

FitBit手環(Inspire 2)

API

- **Web API（網路 API）：**
 - RESTful API：基於REST（Representational State Transfer）架構風格的API，使用標準的HTTP方法進行通信，常見於網路應用程式。
 - SOAP API：使用XML作為消息格式的簡單物件存取協定（Simple Object Access Protocol），通常運行在HTTP或SMTP上。
- **Library API（程式庫 API）：**
 - JavaScript API：用於網頁上的JavaScript程式庫，如jQuery。
 - Python API：用於Python程式語言的模組和函式庫，提供特定功能。
- **Operating System-level API（作業系統層級 API）：**
 - Windows API：提供給Windows應用程式使用的API。
 - POSIX API：提供給Unix或類Unix操作系統使用的API。
- **Hardware API（硬體 API）：**
 - OpenGL API：用於圖形處理單元（GPU）的應用程式介面。
 - DirectX API：用於Windows平台上的多媒體和遊戲開發。
- **Database API（資料庫 API）：**
 - ODBC API：用於資料庫存取的開放式資料庫連接（Open Database Connectivity）API。
 - JDBC API：用於Java程式語言的資料庫存取API。
- **Remote API（遠端 API）：**
 - GraphQL API：提供更靈活數據檢索方式的API。
 - gRPC API：一種高效的遠端過程呼叫（Remote Procedure Call）API。

Rest(Representational State Transfer)

- 最初是用來管理複雜網路上的通訊指導方針指導方針建立。而 RESTful API 意旨遵循著 REST 架構風格的 API，而 REST 架構風格需含以下原則：
 1. 統一介面：

將操作的細節作抽象，並提供統一的操作方式和規格。
 2. 無狀態：

無狀態意旨伺服器獨立於所有之前的請求，所以用戶端可以按任何順序去請求資源。
 3. 分層系統：

用戶端不清楚伺服器端有幾層，甚至伺服器端可以再向其他伺服器端請求資源。
 4. 可快取性：

用戶端在獲得第一次回應後快取一些資訊，然後後續會直接使用快取中獲得資訊。
（例如：網站中每個頁首、頁尾、LOGO 等）
 5. 隨需編碼（code on demand）：

Server 可以隨時擴充功能，因應 Client 的即時需求。

Restful API

- 於 HTTP 協定，用來建立分散式系統，並支援多種程式語言，他的優點包含：
 1. 可擴展性：
由於系統無需保留 Client 狀態，因此可以提高擴展效能。
 2. 靈活性：
由於 Client 與 Server 完全分離，因此分層的應用程式功能可以提供靈活性。
 3. 獨立性：
可以使用各種程式語言來編寫程式，不影響 API 的設計。

Restful API

- **唯一資源識別符**：伺服器通常使用統一的 URL 來執行資源識別。
- **方法**：通常用 HTTP 來實作，因此需要告訴 Server 用什麼樣的方法操作
 - GET：獲得資源
 - POST：新增資源
 - PUT：修改資源（若原本無資料則新增）
 - PATCH：修改資源（只修改部分資源）
 - DELETE：刪除資源
- **HTTP 標頭**：Client 與 Server 之間的中繼資料，當中包含所需參數（路徑參數、Cookie 參數等）

資訊和規格

感應器與元件

Fitbit Inspire 2 包含以下感測器和馬達：

- 光學心率智慧手環
- 3 軸式加速度計，可追蹤您的運動模式
- 振動馬達

無線技術

- Inspire 2 內含藍牙 4.2 無線電收發機。

記憶體

- Inspire 2 會將您的資料儲存 7 天，包括每日統計資料、睡眠資訊和運動歷程。請在 Fitbit 應用程式中查看歷史資料記錄。

觸覺反饋

- Inspire 2 內含一個振動馬達，應用於鬧鐘、目標、通知、提醒與應用程式。

光電容積描記術 的運作方式

簡單來說就是：**使用燈光來測量血流**。

心跳時，血液流速與手腕中的血液量會發生變化。
血液會吸收綠光。血液量越多，就能吸收越多綠光。
為計算血流量，**PurePulse** 對皮膚照射綠光，並使用光源偵測器來測量光的吸收量。

這項測量值用來判斷心臟每分鐘搏動次數。



SmartTrack

- 追蹤器技術能夠自動辨識您的運動型態，並且將其記錄在 **Fitbit** 應用程式中

SmartTrack 目前能辨識七種不同的活動，但我們正持續研究更多運動，並會陸續將其加入清單。



散步



跑步



有氧鍛鍊
(例如拳擊有氧與跳舞)



橢圓訓練機



戶外自行車



運動
(例如網球、足球與籃球) (僅限於 Fitbit Flex2)



游泳

- SmartTrack 使用 3 軸式加速計來偵測動作的強度與模式，並判定活動的種類。

自動睡眠追蹤

- Fitbit 智慧手環配有 PurePulse 心率及敏感動作偵測器，可以測量您花在每個睡眠階段的時間，以及清醒時間。
- 靈敏的運動感測器及強大演算法，**Fitbit** 研發團隊透過「睡眠階段」這項法寶，提供瞭解睡眠品質的重要資訊。



進階的健康指標

透過**Fitbit**應用程式中的健康指標，更瞭解自己的身體狀態，此功能會幫助您查看隨著時間追蹤。

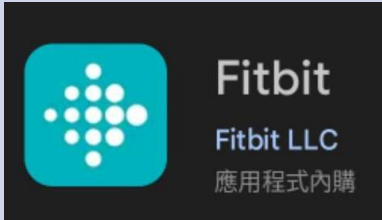
Fitbit 裝置偵測到的關鍵指標，利於您查看趨勢和評估變化項目。指標包括：

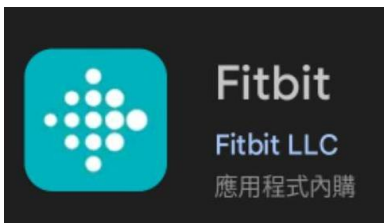
- 皮膚溫度變化
- 心率變化
- 靜息心率
- 呼吸率

	Breathing Rate	HRV	Skin Temperature Variation	SpO2	RHR
Alta HR	✓	✓			✓
Blaze	✓	✓			✓
Charge 2	✓	✓			✓
Charge 3	✓	✓			✓
Charge 4	✓	✓	✓	✓	✓
Charge 5	✓	✓	✓	✓	✓
Charge 6	✓	✓	✓	✓	✓
Google Pixel Watch	✓	✓			✓
Google Pixel Watch	✓	✓	✓	✓	✓
Inspire 2	✓	✓	✓		✓
Inspire 3	✓	✓	✓	✓	✓
Inspire HR	✓	✓			✓
Luxe	✓	✓	✓	✓	✓
Sense series	✓	✓	✓	✓	✓
Versa series	✓	✓	✓	✓	✓

核心統計資料	今天的行走步數、移動的距離、卡路里燃燒量和活動區間分鐘數
運動	您本週達到運動目標的天數
心率	目前心率和心率區間，以及靜息心率
每小時的步數	這個小時已走的步數以及您達到每小時活動目標的小時數

Download

Postman	https://www.postman.com/downloads/	
Vscode	https://code.visualstudio.com/download	
Fitbit(手機應用程式)	Google play / App store	



Fitbit inspire 2 Pair :

<https://www.youtube.com/watch?v=iKK85-eezRo>

- 要使用Fitbit API，你需要按照以下步驟進行設置和授權：
-

1. 創建Fitbit開發者帳號：

1. 前往[Fitbit Developer](#)網站，並使用你的Fitbit帳號註冊一個開發者帳號。

2. 建立應用程式：

1. 登入Fitbit Developer帳號後，創建一個新的應用程式。
2. 提供應用程式的名稱、描述、類型等相關資訊。

3. 取得API金鑰和密鑰：

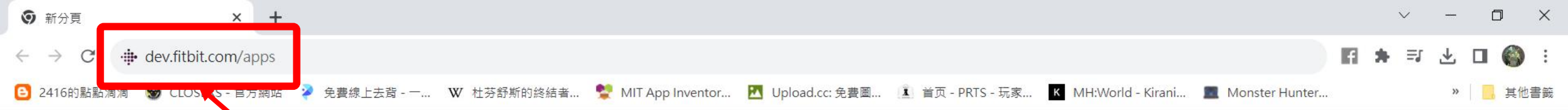
1. 在創建應用程式後，Fitbit會提供一個Client ID和Client Secret，這是用於進行OAuth 2.0授權的必要資訊。

4. 設定授權回調URL：

1. 在應用程式設定中，設定授權回調URL。這是用戶成功授權後，Fitbit將用戶導向的URL。通常這是你的應用程式中的一個特定頁面。

5. 選擇授權範圍：

1. 確定你的應用程式需要哪些權限，Fitbit API提供了不同的範圍，如activity、heartrate、profile等。選擇應用程式所需的權限範圍。



開啟瀏覽器，並在網址欄位輸入dev.fitbit.com/apps

Visit Dev Forum

Read API Docs



Fitbit Logos

Download our logos and read trademark guidelines and terms of service



Download All

Get affiliated

Become a Fitbit Affiliate and make money from your users who buy a Fitbit.



Learn more

Please review the following errors:

- You must be logged in to continue.

Log In

登入與fitbit手機應用程式相同的帳號

API Documents



Interested in making or integrating apps with Fitbit? Check out the API wiki for details and documentation to help you get started.

developer

Getting Started Build Manage Community

Support

Register An App

Gallery App
Manager

App Gallery
Guidelines



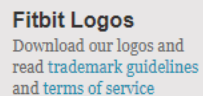
You'll **fit** in here

Using JavaScript, CSS, and SVG, developers
now have a fast, easy way to build apps and
clock faces for Fitbit OS.

LEARN MORE

選擇Register an app來新增application

It's time for a change

[Read API Docs](#)

 [Download All](#)

Get affiliated

Become a Fitbit Affiliate and make money from your users who buy a Fitbit.

Learn more

* Required

Application Name *

TestApp

Description *

This is for testing app

Application Website URL *

<http://www.TestApp.com>

Organization *

Test

Organization Website URL *

<http://www.TestApp.com>

Terms of Service URL *

<http://www.TestApp.com>

Privacy Policy URL *

<http://www.TestApp.com>

OAuth 2.0 Application Type *

☐ Server ☐ Client ☒ Personal ?

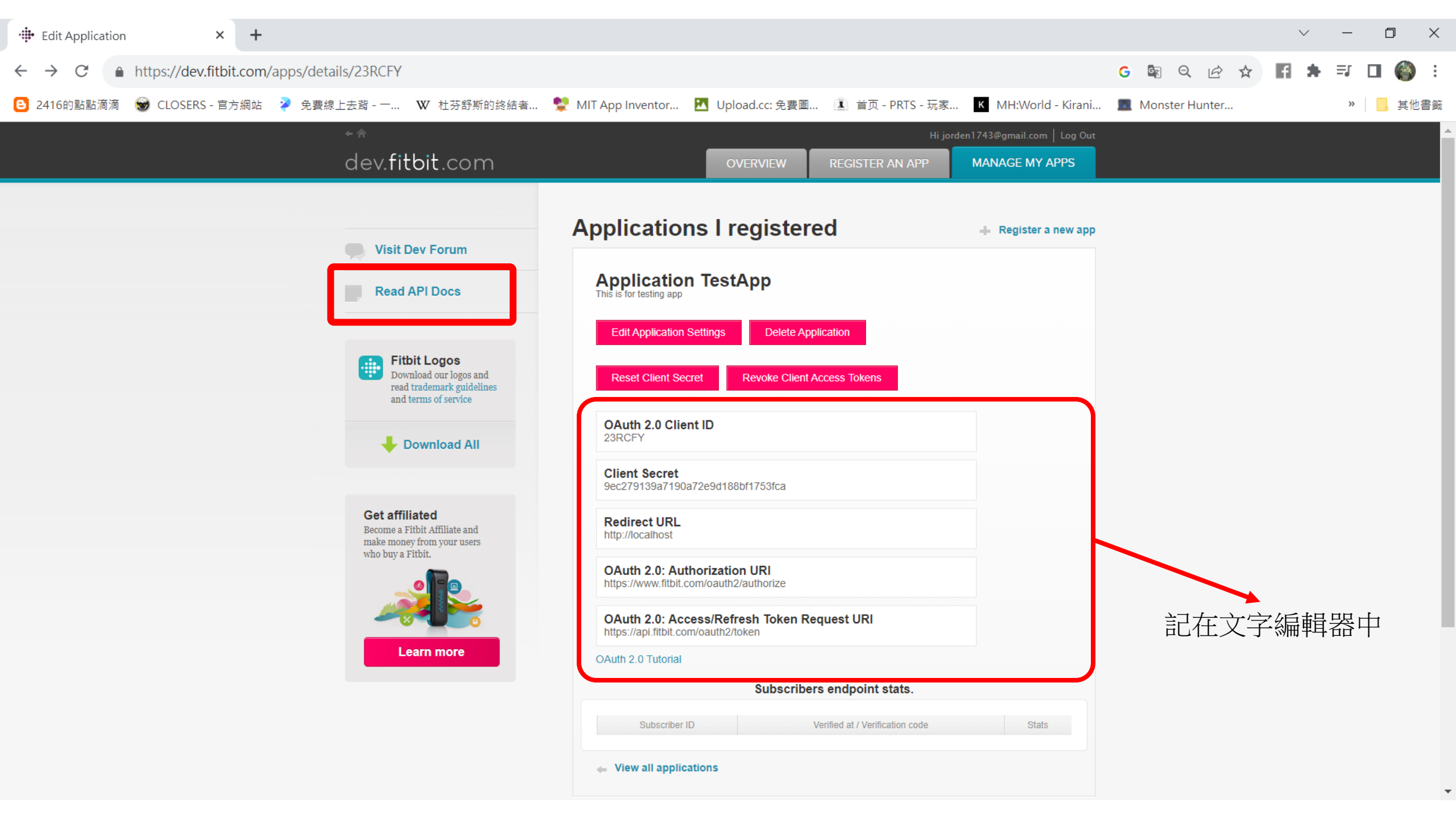
Redirect URL *

http://localhost

Default Access Type *

☒ Read & Write ☐ Read Only ?

[Register](#)



Applications I registered

[+ Register a new app](#)

Application TestApp

This is for testing app

[Edit Application Settings](#)

[Delete Application](#)

[Reset Client Secret](#)

[Revoke Client Access Tokens](#)

OAuth 2.0 Client ID
23RCFY

Client Secret
9ec279139a7190a72e9d188bf1753fca

Redirect URL
http://localhost

OAuth 2.0: Authorization URI
https://www.fitbit.com/oauth2/authorize

OAuth 2.0: Access/Refresh Token Request URI
https://api.fitbit.com/oauth2/token

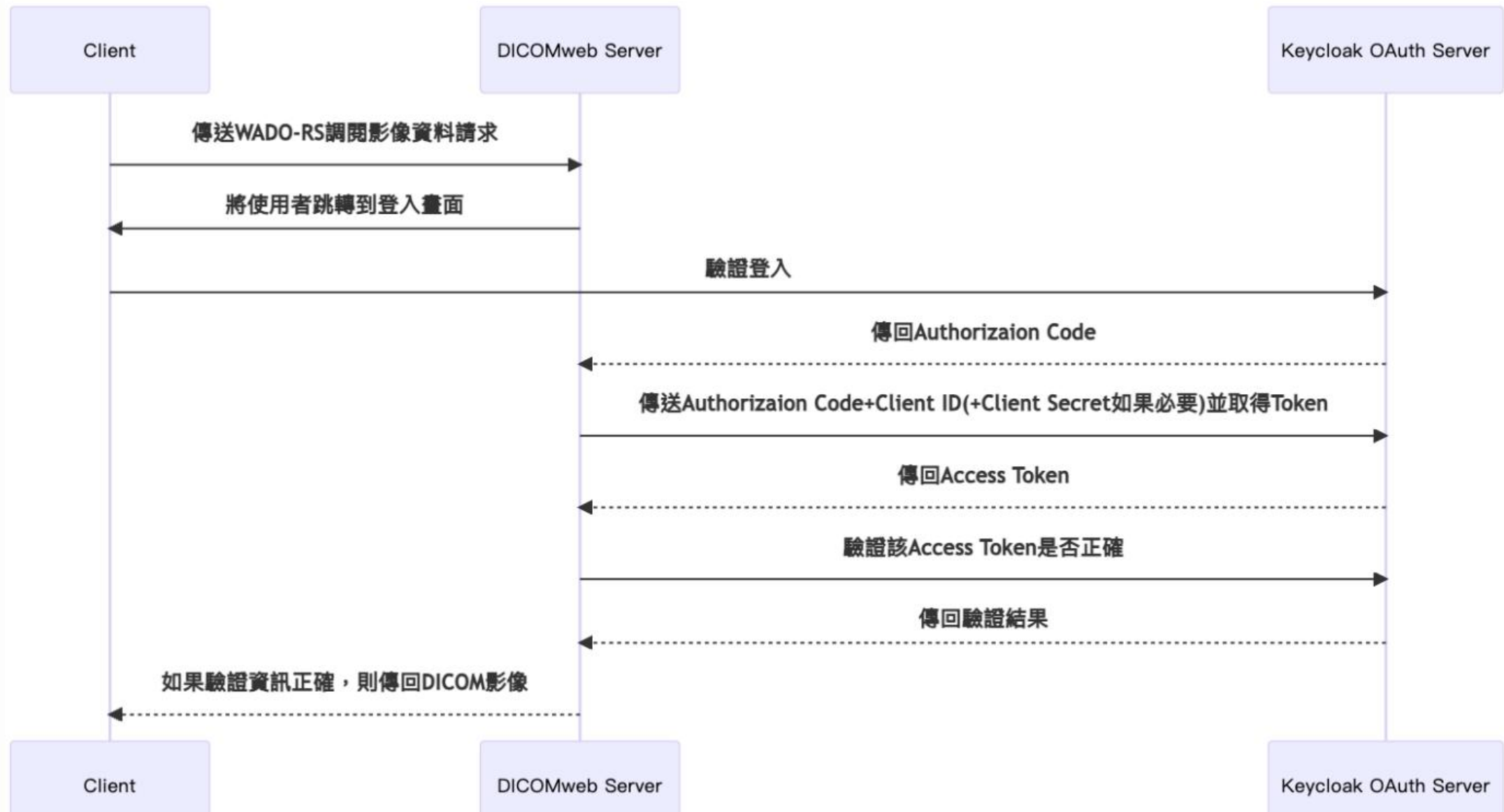
[OAuth 2.0 Tutorial](#)

Subscribers endpoint stats.

Subscriber ID	Verified at / Verification code	Stats
---------------	---------------------------------	-------

[← View all applications](#)

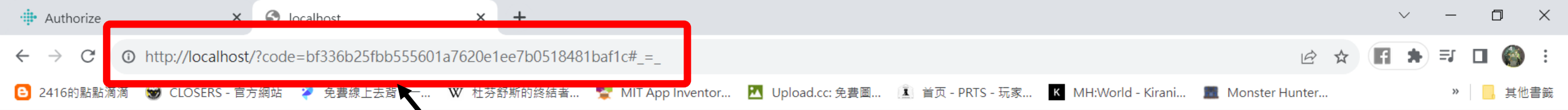
記在文字編輯器中



https://www.fitbit.com/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=23RKJH&scope=activity+cardio_fitness+electrocardiogram+heartrate+location+nutrition+oxygen_saturation+profile+respiratory_rate+settings+sleep+social+temperature+weight

OAuth 2.0 Client ID
23RCFY





授權碼(auth code)
複製到文字編輯器中(copy從=後至#字號前)



無法連上這個網站

localhost 拒絕連線。

建議做法：

- 檢查連線狀態
- 檢查 Proxy 和防火牆

ERR_CONNECTION_REFUSED

重新載入

詳細資料

https://api.fitbit.com/oauth2/
token

POST https://api.fitbit.com/oauth2/

GET https://api.fitbit.com/1/user/



https://api.fitbit.com/oauth2/token?code=dedf09874c52efc5eb0abe0b79b3b70e2a7d86db&grant_type=authori...



Save

POST



https://api.fitbit.com/oauth2/token?

code=04698588c78ed4e967829977c10d1d945ff9ed22&grant_type=authorization_code&redirect_u
ri=http://localhost

Send



Params



Autho

Cookies



code

04698588c78ed4e967829977c10d1d945ff9ed22



grant_type

authorization_code



redirect_uri

http://localhost

Key

Value

Authorize

localhost

http://localhost/?code=bf336b25fbb555601a7620e1ee7b0518481baf1c#=_

2416的點點滴滴 CLOSERS - 官方網站 免費線上遊戲 MIT App Inventor

授權碼(auth code)
複製到文字編輯器中

POST https://api.fitbit.com/oauth2/token?code=dedf09874c52efc5eb0abe0b79b3b70e2a7d86db&grant_type=authori...

GET https://api.fitbit.com/1/us



https://api.fitbit.com/oauth2/token?code=dedf09874c52efc5eb0abe0b79b3b70e2a7d86db&grant_type=authori...



Save

POST



https://api.fitbit.com/oauth2/token?code=04698588c78ed4e967829977c10d1d945ff9ed22&grant...

Send



Params

Authorization

Headers (10)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☒	Accept-Encoding	gzip, deflate, br
☒	Connection	keep-alive
☒	Authorization	Basic MjNSS0pIOjdiZjkxNjUxMjA2NTc2NTdjMGVhZWYw...
☒	Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

OAuth 2.0 Client ID

23RKJH

Client Secret

7bf9165120657657c0eaef06598e7f5c

Basic + BASE64ENCODE (<client_id>:<client_secret>)

EX: 23RKJH:7bf9165120657657c0eaef06598e7f5c

23RKJH:7bf9165120657657c0eaef06598e7f5c

 To encode binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form at [https://www.base64encode.org/#upload](#)

UTF-8  Destination character set.

LF (Unix)  Destination newline separator.

☐ Encode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☐ Split lines into 76 character wide chunks (useful for MIME).

☐ Perform URL-safe encoding (uses Base64URL format).

 Live mode OFF Encodes in real-time as you type or paste (supports

 **ENCODE**  Encodes your data into the area below.

MjNSS0pIOjdiZjkxNjUxMjA2NTc2NTdjMGVhZWYwNjU5OGU3ZjVj

EX: 23RKJH:7bf9165120657657c0eaef06598e7f5c

https://api.fitbit.com/1/user/-/profile.json

POST https://api.fitbit.com/oau

GET https://api.fitbit.com/1/us



https://api.fitbit.com/1/user/-/profile.json

Save

GET



https://api.fitbit.com/1/user/-/profile.json

Send



Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

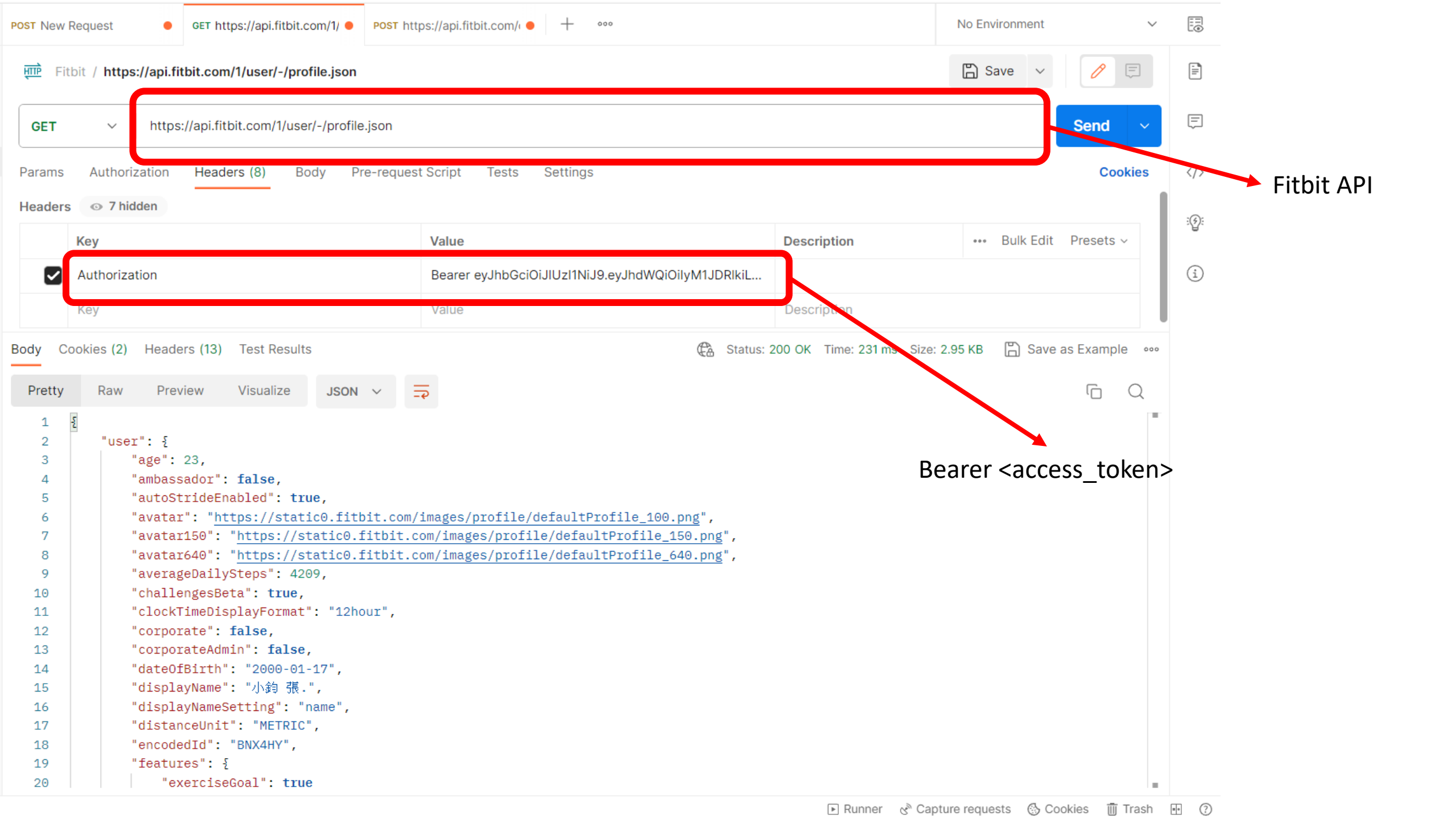
Tests

Settings

Cookies

☒	Accept ⓘ	*/*
☒	Accept-Encoding ⓘ	gzip, deflate, br
☒	Connection ⓘ	keep-alive
☒	Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIyM1JLSkgiLCJzd...

Bearer <access_token>



找尋 Fitbie API

Active Zone Minutes Intraday Time Series

The Active Zone Minutes (AZM) Intraday Time Series endpoints retrieve the user's heart-pumping activity for a specific date or 24 hour period. Intraday support can extend the detail-level response to include 1min, 5min and 15min for Active Zone Minutes.

Full documentation: <https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/>

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{date}/1d/{detail-level}.json Get AZM Intraday by Date

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{date}/1d/{detail-level}/time/{start-time}/{end-time}.json Get AZM Intraday by Date

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{start-date}/{end-date}/{detail-level}.json Get AZM Intraday by Interval

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{start-date}/{end-date}/time/{start-time}/{end-time}.json Get AZM Intraday by Interval

Active Zone Minutes Time Series

The Active Zone Minutes (AZM) Time Series endpoints are used for querying the user's heart-pumping activity throughout the day.

Full documentation: <https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/active-zone-minutes-timeseries/>

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{date}/{period}.json Get AZM Time Series by Date

GET /1/user/-/activities/active-zone-minutes/date/{start-date}/{end-date}.json Get AZM Time Series by Interval

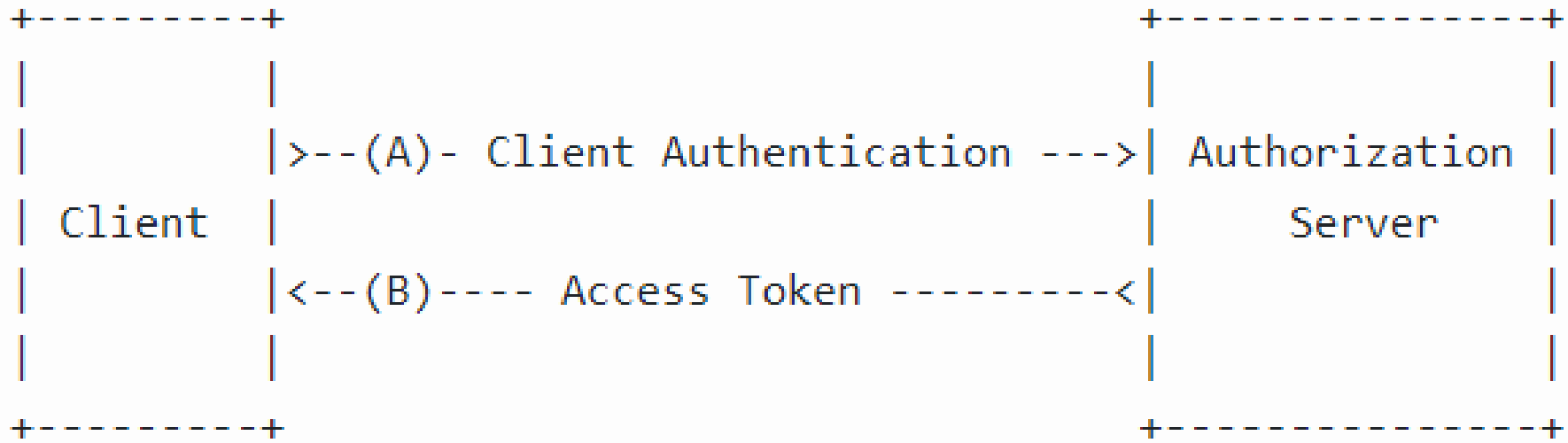
Activity

The Activity endpoints are used to query and/or modify a Fitbit user's daily activity data.

Full documentation: <https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/activity/>

GET /1/user/-/activities/date/{date}.json Get Activity Summary by Date

- Client Credentials Flow定義請參考下圖(節錄標準規範)



OAuth 2.0授權流程：Fitbit使用OAuth 2.0作為用戶授權的標準協定。在這個流程中，當用戶通過授權過程，獲得了Access Token和Refresh Token。

- **Access Token**：Access Token是一個用於認證 API 請求的短期密鑰。允許應用程序代表用戶訪問受保護資源，如用戶的健康數據。但Access Token是有時效性的，過期時，需一種機制來獲取新Access Token。
- **Refresh Token**：Refresh Token是用於重新獲取Access Token的長期密鑰。當Access Token過期，應用程序可以使用Refresh Token向Fitbit發送請求，以取得新Access Token，而不需再次請求用戶進行授權。Refresh Token時效性更長。
- 使用用途：Refresh Token的主用途是為了讓應用程序持續訪問受保護資源，而無需用戶再次授權。這對於長期運行的應用程序和服務特別有用，因為它們可以在不中斷用戶體驗的情況下，定期刷新Access Token。

POST https://api.fitbit.com/oauth2/token

GET https://api.fitbit.com/1/user

POST https://api.fitbit.com/oauth2/token

+ ...



https://api.fitbit.com/oauth2/token?grant_type=refresh_token&refresh_token=79aba558c11b9ae6c77fb650ae2a...

Save

POST



https://api.fitbit.com/oauth2/token?

grant_type=refresh_token&refresh_token=79aba558c11b9ae6c77fb650ae2a2f52a97249c02b89ea3d16c9a8b1eb78138f

Send



Params



Auth

Cookies

	Key	Value	Bulk Edit
☒	grant_type	refresh_token	
☒	refresh_token	79aba558c11b9ae6c77fb650ae2a2f52a97249c02b89e...	
	Key	Value	

POST <https://api.fitbit.com/oau>

 Save

Send



Cookies

Basic MjNSS0pIOjdiZikxNjUxMjA2NTc2NTdjMGVhZWYw...


```
application/x-www-form-urlencoded
```

Value

Test Results



Save Response

JSON 

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

$$\{ \}$$

```
"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIyMjJLSkgiLCJzZWIIOiJCUlplUQkQiLCJpc3MiOiJGaXRiaXQiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIyMjJLSkgiLCJzZWIIOiJCUlplUQkQiLCJpc3MiOiJGaXRiaXQiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9",
"expires_in": 28800,
"refresh_token": "961b5542e0679895711ff1f89745ce3302b1f00149eecf8e976cbfba8d6c47ca",
"scope": "oxygen_saturation temperature activity settings heartrate social profile nutrition sleep location",
"token_type": "Bearer",
"user_id": "BRZTBD"
```

6.實現OAuth 2.0授權流程：

在你的應用程式中實現OAuth 2.0授權流程。這包括將用戶導向到Fitbit的授權頁面，用戶登入，同意授權，然後返回授權回調URL。

7.取得Access Token和Refresh Token：

在授權回調URL中，Fitbit將返回一個Authorization Code。使用這個Authorization Code向Fitbit發送請求，以獲得Access Token和Refresh Token。

8.使用Access Token訪問API：

使用獲得的Access Token，你可以向Fitbit API發送請求以獲取用戶的健康數據。

9.定期刷新Access Token：

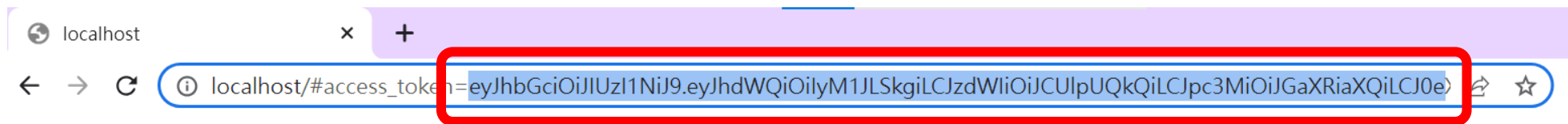
在Access Token過期之前，使用Refresh Token向Fitbit發送請求以獲得新的Access Token。這樣可以確保你的應用程式持續訪問用戶的數據。

10.處理API響應：

處理從Fitbit API收到的數據，並在你的應用程式中進行相應的處理和顯示。

Next Step

https://www.fitbit.com/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=23RKJH&redirect_uri=http://localhost&scope=activity%20nutrition%20heartrate%20location%20nutrition%20profile%20settings%20sleep%20social%20weight&expires_in=31536000



Copy至python



無法連上這個網站

localhost 拒絕連線。

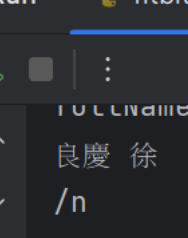
建議做法：

- 檢查連線狀態
- 檢查 [Proxy](#) 和防火牆

ERR_CONNECTION_REFUSED

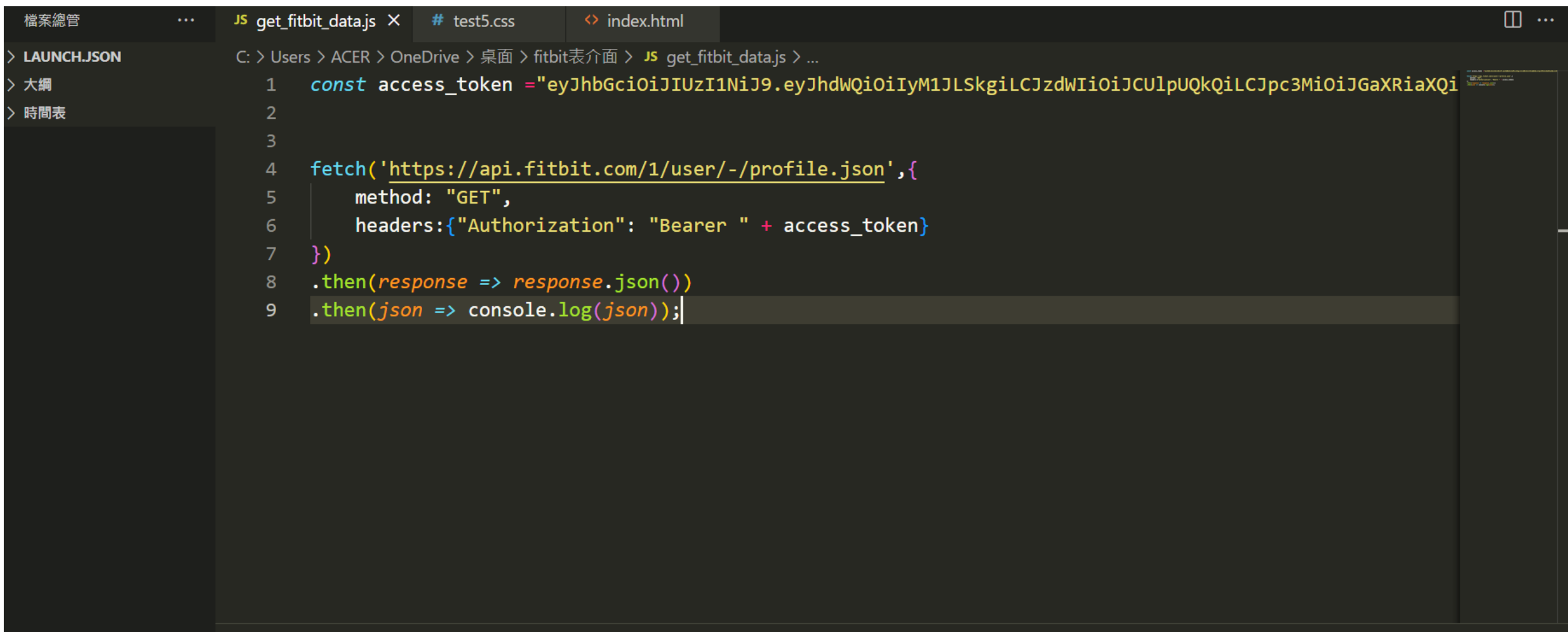
重新載入

詳細資料



```
Run fitbit_requester ×
{
  "fullName": "良慶 徐",
  "gender": "MALE",
  "glucoseUnit": "en_US",
  "height": 175.0
}
```

建立一個JavaScript檔案，程式碼如下：



The image shows a code editor with a dark theme. On the left, there is a sidebar with a file explorer showing a folder named 'LAUNCH.JSON' and sub-items '大綱' and '時間表'. The main editor area has three tabs: 'JS get_fitbit_data.js', '# test5.css', and '<> index.html'. The active tab is 'JS get_fitbit_data.js', which contains the following JavaScript code:

```
C: > Users > ACER > OneDrive > 桌面 > fitbit表介面 > JS get_fitbit_data.js > ...  
1  const access_token = "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIyM1JLSkgiLCJzdWIiOiJCULpUQkQiLCJpc3MiOiJGaXRiaXQi  
2  
3  
4  fetch('https://api.fitbit.com/1/user/-/profile.json',{  
5    method: "GET",  
6    headers:{"Authorization": "Bearer " + access_token}  
7  })  
8  .then(response => response.json())  
9  .then(json => console.log(json));
```

再建立一個HTML檔案，程式碼如下：

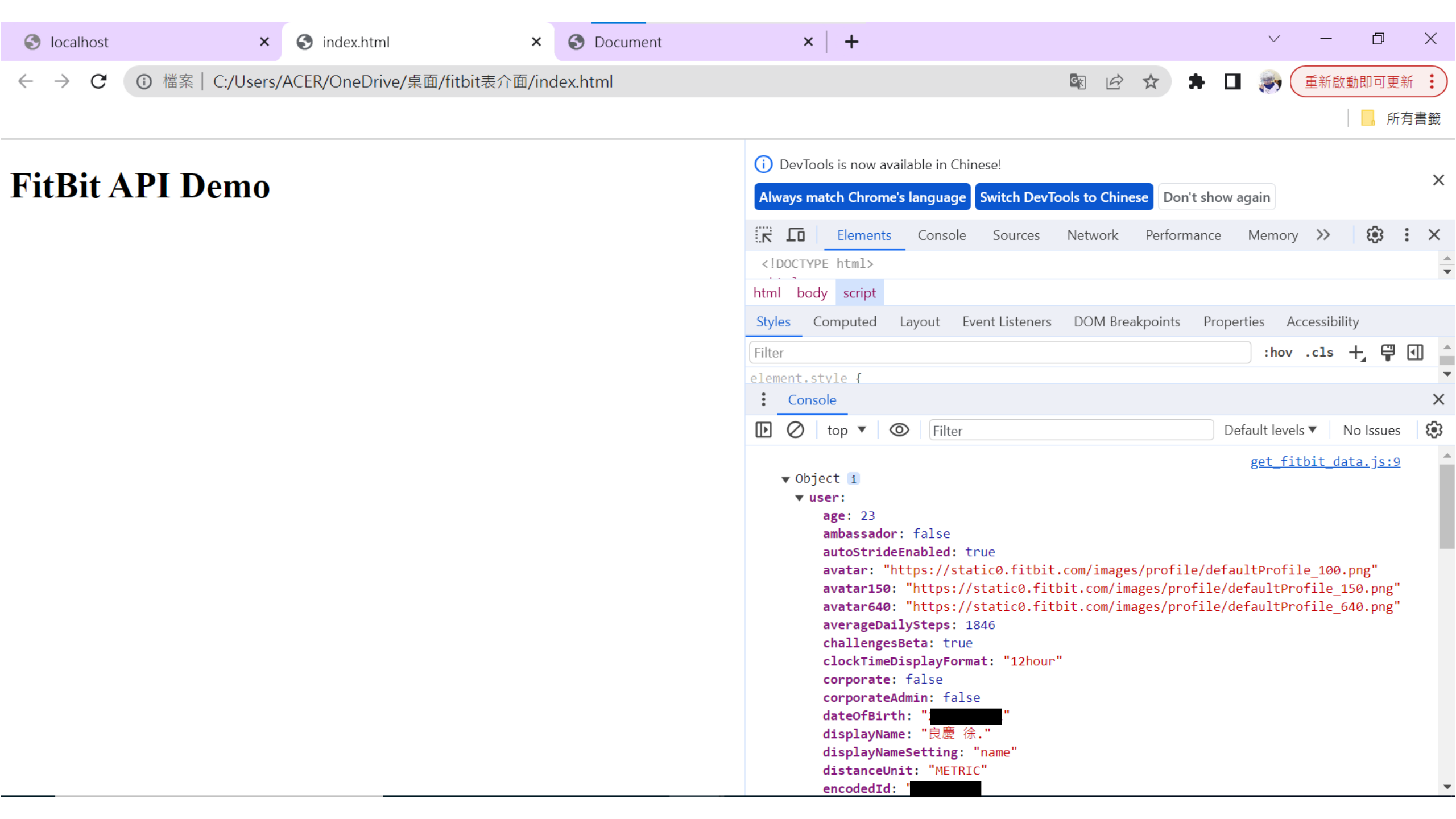
JS get_fitbit_data.js

test5.css

<> index.html X

C: > Users > ACER > OneDrive > 桌面 > fitbit表介面 > <> index.html >  html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <body>
5      <h1>FitBit API Demo</h1>
6      <script src=get_fitbit_data.js></script>
7
8  </body>
9  </html>
```



FitBit API Demo

DevTools is now available in Chinese!

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Chinese

Don't show again

Elements Console Sources Network Performance Memory >> Settings

<!DOCTYPE html>

html body script

Styles Computed Layout Event Listeners DOM Breakpoints Properties Accessibility

Filter

element.style {

Console

top Filter

Default levels No Issues

Object

user:

```
age: 23
ambassador: false
autoStrideEnabled: true
avatar: "https://static0.fitbit.com/images/profile/defaultProfile_100.png"
avatar150: "https://static0.fitbit.com/images/profile/defaultProfile_150.png"
avatar640: "https://static0.fitbit.com/images/profile/defaultProfile_640.png"
averageDailySteps: 1846
challengesBeta: true
clockTimeDisplayFormat: "12hour"
corporate: false
corporateAdmin: false
dateOfBirth: " "
displayName: "良慶 徐."
displayNameSetting: "name"
distanceUnit: "METRIC"
encodedId: " "
```

全民健康保險中原診所 病例

醫院資料

醫院/診所		院所代碼		電話	
診斷醫師		院所地址			

患者資料

患者姓名	良慶 徐.	性別	MALE	出生日期	██████	身分證字號	
身高	175	地區	Asia/Taipei	婚姻狀況			
體重	55	國籍	zh_TW	動物接觸史			

病歷與日期

病歷號碼		發病日期	
主要症狀		診斷日期	

查看生理資料

量測資料

時間	項目	數值	單位